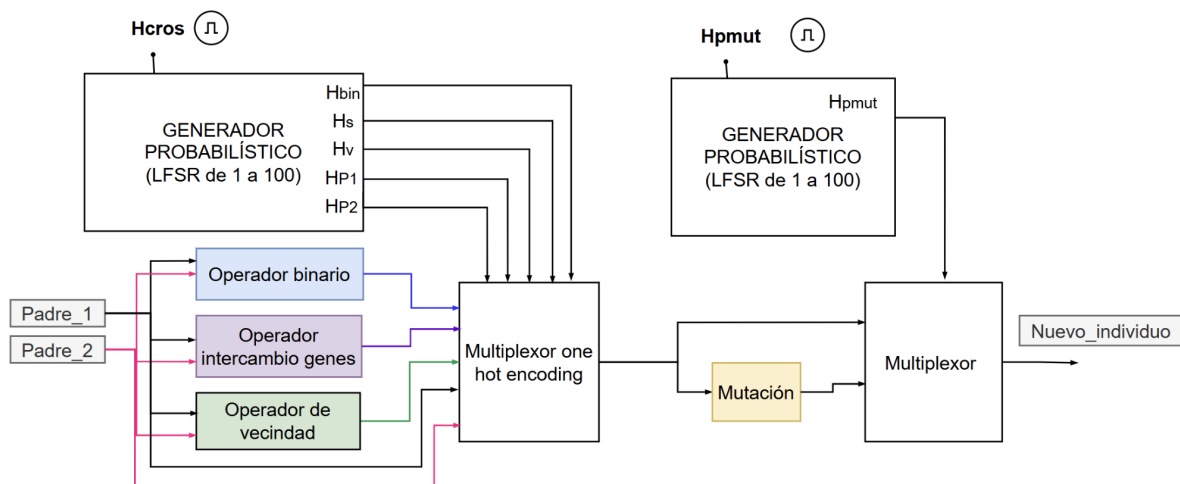


EVOLUCIÓN

Proceso evolutivo

El bloque de evolución es el encargado de generar la nueva descendencia (el **Nuevo_individuo**) a partir de los dos mejores ejemplares seleccionados en la generación anterior (**Padre_1** y **Padre_2**).



Este proceso en hardware se ejecuta a través de un *datapath* (ruta de datos) dividido en dos grandes etapas secuenciales:

1. Etapa de Selección y Cruce (Controlada por **Hcros**)

El proceso inicia cuando el bloque recibe el pulso de habilitación **Hcros**. Esto activa un primer **Generador Probabilístico** (implementado mediante un LFSR, escalado de 1 a 100). Este módulo actúa como un "dado electrónico" que, según los porcentajes (probabilidades) previamente configurados para el algoritmo, activa una única señal de control en formato *one-hot* (**Hbin**, **Hs**, **Hv**, **HP1**, o **HP2**).

En paralelo, los datos de **Padre_1** y **Padre_2** ingresan simultáneamente a tres módulos matemáticos distintos:

- Operador binario.
- Operador de intercambio de genes (*Shuffle*).
- Operador de vecindad (*Creep*).

Un **Multiplexor central (one-hot encoding)** recibe los resultados de todos estos operadores, junto con las líneas directas de los padres originales. Utilizando la señal única que le entregó el generador probabilístico, el multiplexor decide qué resultado dejar pasar hacia la siguiente etapa (es decir, aplica un cruce específico o simplemente clona a uno de los padres).

Nota aclaratoria sobre las líneas directas (HP1 y HP2): En el diagrama se observa que los datos de **Padre_1** y **Padre_2** tienen conexiones directas hacia el multiplexor central, sin pasar por ningún operador matemático. Estas líneas se habilitan mediante las señales probabilísticas **HP1** y **HP2** y representan la opción de **clonación** dentro del algoritmo genético.

El objetivo de dejar pasar copias exactas de los padres en esta primera etapa no es simplemente preservar a los individuos originales, sino utilizarlos como **semillas puras para la etapa de mutación**. De esta manera, cuando un padre pasa directo por el multiplexor, se enfrenta al segundo generador probabilístico: si ocurre una mutación, se genera un individuo nuevo a partir de la alteración de ese padre aislado; si la mutación no ocurre, el clon sobrevive intacto y pasa a formar parte de la nueva generación.

2. Etapa de Mutación (Controlada por Hpmut):

El individuo resultante de la etapa anterior ingresa a la fase de mutación. Al recibir el pulso **Hpmut**, un segundo **Generador Probabilístico** (otro LFSR independiente) evalúa la probabilidad de mutación configurada.

El individuo se bifurca: por un camino pasa de largo intacto, y por el otro atraviesa el bloque de **Mutación** donde se alteran sus genes. Finalmente, un último **Multiplexor** actúa como llave de paso: si el generador probabilístico dictamina que ocurre una mutación, deja pasar el dato alterado; si no, deja pasar el dato original.

El resultado final de toda esta cadena es un **Nuevo_individuo** listo para ser devuelto al sistema principal y ser evaluado por la función de costo.